Sistemas Operacionais e Computação em Nuvem

RELATÓRIO DE CONFIGURAÇÃO DE AMBIENTE DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM

Projeto NeuralVision

Nomes: Guilherme Muniz Gomes RA: 24026572

Maria Eduarda Cabral Foloni RA: 24026502

Lucas Moreira Godoy RA: 24026298

Flávia da Costa Rodrigues Faria RA: 20021548

1. Introdução

Este relatório tem como objetivo descrever o processo de criação e configuração de uma máquina virtual em ambiente de computação em nuvem. A atividade envolveu a utilização da plataforma Microsoft Azure, com a instalação do sistema operacional Ubuntu e a execução de comandos básicos no terminal Linux.

2. Descrição do Ambiente Criado

O ambiente foi configurado utilizando os seguintes recursos:

- Plataforma de nuvem: Microsoft Azure
- Tipo de recurso: Máquina Virtual (VM)
- Sistema operacional: Ubuntu Server (Linux)
- Região: [colocar a região escolhida: South American- Brazil]
- Tamanho da máquina virtual: [Standard E2s_v3]
- Método de acesso: SSH

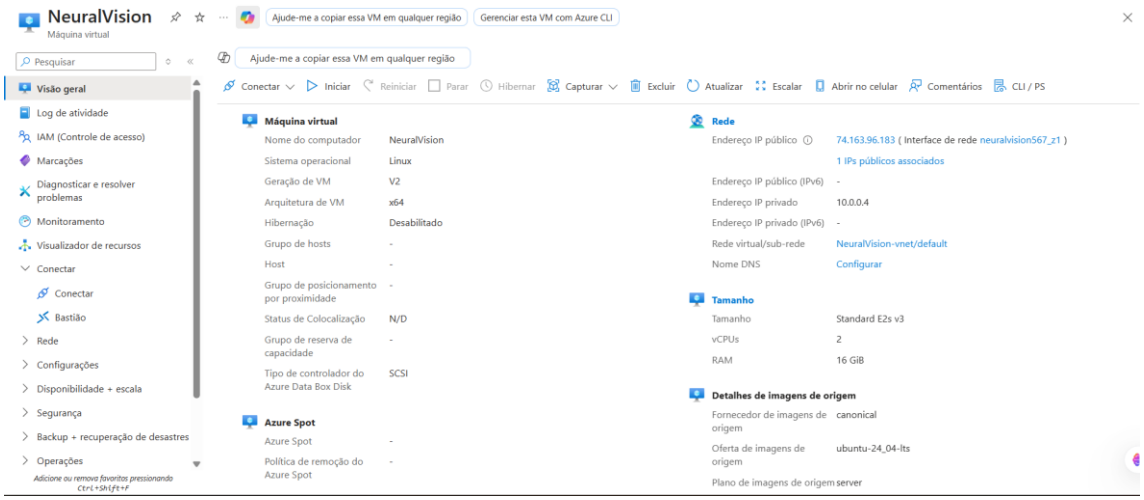
A máquina virtual foi criada por meio do portal da Azure, onde foram definidos parâmetros como nome, região, sistema operacional e método de autenticação.

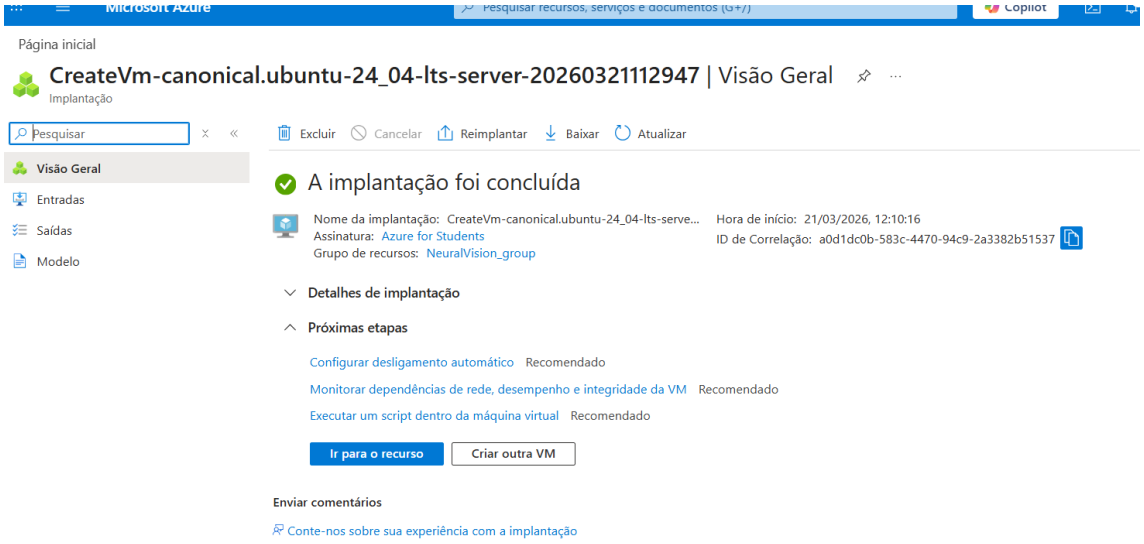
3. Processo de Configuração

Inicialmente, foi realizado o acesso ao portal da Azure e a criação de uma nova máquina virtual. Durante esse processo, foram configurados:

- Nome da máquina virtual
- Região de hospedagem
- Sistema operacional Ubuntu
- Método de autenticação (senha ou chave SSH)
- Liberação da porta SSH (porta 22)

Após a criação, foi realizada a conexão com a máquina virtual por meio do terminal utilizando o protocolo SSH.





- Comando utilizado para conexão:

ssh -i NeuralVision_Key.pem azureuser@74.163.96.183

```
azureuser@NeuralVision: ~

PS C:\Users\guigu> ssh -i NeuralVision_Key.pem azureuser@74.163.96.183
Welcome to Ubuntu 24.04.4 LTS (GNU/Linux 6.17.0-1008-azure x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/pro

 System information as of Sat Mar 21 15:20:02 UTC 2026

  System load:  0.08              Processes:             121
  Usage of /:   5.7% of 28.02GB   Users logged in:       0
  Memory usage: 1%                IPv4 address for eth0: 10.0.0.4
  Swap usage:   0%

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status


The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update


The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

azureuser@NeuralVision:~$
```

4. Manipulação de Arquivos no Linux

Após o acesso à máquina virtual, foram executados diversos comandos no terminal Linux com o objetivo de manipular arquivos e diretórios.

Comandos utilizados:

- pwd: exibe o diretório atual

```
azureuser@NeuralVision:~$ pwd
/home/azureuser
azureuser@NeuralVision:~$
```

- ls: lista arquivos e diretórios

```
azureuser@NeuralVision:~$ ls
azureuser@NeuralVision:~$
```

```
azureuser@NeuralVision:~$ ls -1
azureuser@NeuralVision:~$
```

- cd: navega entre diretórios

```
azureuser@NeuralVision:~$ cd pasta_tese_projeto
azureuser@NeuralVision:~/pasta_tese_projeto$
```

- whoami: mostra o usuário atual

```
azureuser@NeuralVision:~$ whoami
azureuser
azureuser@NeuralVision:~$
```

- date: exibe data e hora

```
azureuser@NeuralVision:~$ date
Sat Mar 21 15:26:02 UTC 2026
azureuser@NeuralVision:~$
```

- mkdir: cria diretórios

```
azureuser@NeuralVision:~$ mkdir pasta_tese_projeto
azureuser@NeuralVision:~$
```

- touch: cria arquivos

```
azureuser@NeuralVision:~/pasta_tese_projeto$ touch arquivo.txt
azureuser@NeuralVision:~/pasta_tese_projeto$
```

- echo: escreve conteúdo em arquivos

```
azureuser@NeuralVision:~/pasta_tese_projeto$ echo "Meu primeiro arquivo na n
uvem" > arquivo.txt
azureuser@NeuralVision:~/pasta_tese_projeto$
```

- cat: exibe conteúdo de arquivos

```
azureuser@NeuralVision:~/pasta_tese_projeto$ cat arquivo.txt
Meu primeiro arquivo na nuvem
azureuser@NeuralVision:~/pasta_tese_projeto$
```

- cp: copia arquivos

```
azureuser@NeuralVision:~/pasta_tese_projeto$ cp arquivo.txt copia.txt
azureuser@NeuralVision:~/pasta_tese_projeto$
```

- mv: move ou renomeia arquivos

```
azureuser@NeuralVision:~/pasta_tese_projeto$ mv copia.txt arquivo2.txt
azureuser@NeuralVision:~/pasta_tese_projeto$
```

- rm: remove arquivos ou diretórios

```
azureuser@NeuralVision:~/pasta_tese_projeto$ rm arquivo2.txt
azureuser@NeuralVision:~/pasta_tese_projeto$
```

- history: mostra histórico de comandos

```
azureuser@NeuralVision:~/pasta_tese_projeto$ history
    1  pwd
    2  ls
    3  ls -l
    4  clear
    5  pwd
    6  ls
    7  ls -1
    8  whoami
    9  date
   10  mkdir pasta_tese_projeto
   11  cd pasta_teste_projeto
   12  cd azureuser
   13  cd..
   14  ls
   15  cd pasta_tese_projeto
   16  touch arquivo.txt
   17  echo "Meu primeiro arquivo na nuvem" > arquivo.txt
   18  cat arquivo.txt
   19  cp arquivo.txt copia.txt
   20  mv copia.txt arquivo2.txt
   21  rm arquivo2.txt
   22  history
azureuser@NeuralVision:~/pasta_tese_projeto$
```

- rm – r: Deleta Pasta

```
azureuser@NeuralVision:~/pasta_tese_projeto$ cd
azureuser@NeuralVision:~$ rm -r pasta_tese_projeto
azureuser@NeuralVision:~$
```

Esses comandos foram utilizados para criar pastas, arquivos de texto, editar conteúdos e realizar operações básicas no sistema.

5. Dificuldades Encontradas

Durante a realização da atividade, algumas dificuldades foram identificadas:

- Indisponibilidade de determinados tamanhos de máquinas virtuais na região selecionada
- Dificuldade na conexão via SSH devido a erro na utilização da chave de acesso
- Falta de reconhecimento do arquivo de chave SSH no terminal

6. Soluções Aplicadas

Para superar as dificuldades encontradas, foram adotadas as seguintes soluções:

- Utilização de autenticação por senha quando necessário
- Revisão das configurações da máquina virtual no portal da Azure

7. Encerramento da Máquina Virtual

Após a realização dos testes, a máquina virtual foi desligada diretamente pelo portal da Azure, utilizando a opção "Parar", a fim de evitar consumo desnecessário dos créditos disponíveis.

8. Conclusão

A atividade permitiu compreender o funcionamento básico de ambientes em nuvem, desde a criação de uma máquina virtual até a execução de comandos em um sistema Linux. Além disso, possibilitou o desenvolvimento de habilidades práticas relacionadas à administração básica de sistemas e uso de serviços em nuvem.